🚀 Guía de Despliegue: PHP en Render con Filess.io

> Guía paso a paso para desplegar un proyecto PHP desde GitHub hacia Render, con base de datos MySQL en Filess.io.

📋 Requisitos previos

- Repositorio en **GitHub** con tu proyecto PHP
- Archivo `Dockerfile` en la raíz del repositorio
- Cuenta de correo electrónico para registros

PASO 1 — Preparar el repositorio en GitHub

1.1 Verifica la estructura de carpetas

En Linux (donde corre Render), los nombres de carpetas son **sensibles a mayúsculas/minúsculas**. Asegúrate de que tus carpetas tengan la primera letra en **mayúscula**:

```
Config/
Controllers/
Models/
Views/
Assets/
```

1.2 Corregir mayúsculas desde Windows

Si trabajas en Windows, Git ignora los cambios de mayúsculas por defecto. Ejecuta esto en la terminal:

```bash
```

```
# Activar sensibilidad a mayúsculas
git config core.ignorecase false

# Eliminar carpetas del caché de Git
git rm -r --cached config
git rm -r --cached controllers
git rm -r --cached models
git rm -r --cached views
git rm -r --cached assets

# Subir los cambios
git add .
git commit -m "fix: renombrar carpetas con mayúscula inicial"
git push --force origin main
```

1.3 Verifica el Dockerfile

Asegúrate de tener un `Dockerfile` en la raíz del proyecto. Ejemplo para PHP con Apache:

```dockerfile
FROM php:8.2-apache

COPY . /var/www/html/

RUN docker-php-ext-install pdo pdo_mysql

EXPOSE 80
```

PASO 2 — Crear base de datos en Filess.io

2.1 Registro

1. Ve a **filess.io** y crea una cuenta gratuita
2. Verifica tu correo electrónico si es requerido

2.2 Crear la base de datos

1. Una vez dentro, haz click en **"Create Database"**
2. Selecciona **MySQL**
3. Asigna un nombre (ejemplo: `devolutionsync`)

4. Click en **"Create"**

2.3 Guardar las credenciales

Filess.io te mostrará las credenciales de conexión:

Campo	Ejemplo
Host	`zdnqij.h.filess.io`
Port	`3306`
Database	`devolutionsync_sunhurried`
User	`devolutionsync_sunhurried`
Password	`tu_password_aqui`

> ⚠️ **Guarda estas credenciales**, las necesitarás en el siguiente paso.

2.4 Importar la base de datos local

Exportar desde WAMP/phpMyAdmin:

1. Abre `localhost/phpmyadmin`
2. Selecciona tu base de datos
3. Click en **Exportar** → formato SQL → **Continuar**
4. Guarda el archivo `.sql`

Importar a Filess.io desde la terminal:

```bash
mysql -h zdnqij.h.filess.io -P 3306 -u tu_usuario -p tu_base_de_datos < archivo.sql
```

> Te pedirá la contraseña cuando ejecutes el comando.

PASO 3 — Actualizar las credenciales en el proyecto

Edita el archivo `Config/Conexion.php` con las credenciales de Filess.io:

```php
```

```php
<?php
class Conexion {

    public static function Conectar() {
        $host    = 'zdnqij.h.filess.io';      // Host de Filess.io
        $db      = 'devolutionsync_sunhurried'; // Nombre de tu BD
        $user    = 'devolutionsync_sunhurried'; // Usuario de Filess.io
        $pass    = 'tu_password_aqui';          // Contraseña de Filess.io
        $charset = 'utf8';
        $port    = '3306';

        $dsn = "mysql:host=$host;port=$port;dbname=$db;charset=$charset";

        $opciones = [
            PDO::ATTR_ERRMODE            => PDO::ERRMODE_EXCEPTION,
            PDO::ATTR_DEFAULT_FETCH_MODE => PDO::FETCH_ASSOC,
            PDO::ATTR_EMULATE_PREPARES   => false,
        ];

        try {
            $pdo = new PDO($dsn, $user, $pass, $opciones);
            return $pdo;
        } catch (PDOException $e) {
            die("Error de conexión (PDO): " . $e->getMessage());
        }
    }
}
?>
```

Luego sube los cambios a GitHub:

```bash
git add .
git commit -m "fix: credenciales de base de datos en producción"
git push
```

PASO 4 — Desplegar en Render

4.1 Crear cuenta en Render

1. Ve a **render.com** y regístrate con tu cuenta de GitHub

4.2 Crear el servicio

1. Click en **"New +"** → selecciona **"Web Service"**
   > ⚠️ **NO** selecciones "Static Site", ya que PHP requiere un servidor.
2. Conecta tu repositorio de GitHub
3. Selecciona el repositorio de tu proyecto
4. Configura el servicio:

Campo	Valor
Name	nombre-de-tu-proyecto
Runtime	Docker
Branch	main (o principal)
Build Command	*(dejar vacío)*
Start Command	*(dejar vacío, el Dockerfile lo maneja)*

5. Click en **"Create Web Service"**

4.3 Esperar el despliegue

Render tomará **2-3 minutos** en construir e iniciar el servicio. Puedes ver el progreso en los **"Logs de compilación"**.

4.4 Acceder al sitio

Una vez desplegado, tu sitio estará disponible en:

```
https://nombre-de-tu-proyecto.onrender.com
```

> 💡 Cada vez que hagas `git push`, Render redesplegará automáticamente.

PASO 5 — Configurar reCAPTCHA (si aplica)

Si tu proyecto usa Google reCAPTCHA, debes registrar el dominio de Render:

1. Ve a **google.com/recaptcha/admin**

2. Selecciona tu sitio o crea uno nuevo
3. En la sección **"Dominios"**, agrega:

```
onrender.com
```

> ✅ Usar `onrender.com` cubre automáticamente todos los subdominios como `tu-proyecto.onrender.com`.

4. Click en **"Guardar"**

🔄 Flujo de trabajo en producción

```
Editar código en local
        ↓
git add . → git commit → git push
        ↓
Render detecta el push automáticamente
        ↓
Render reconstruye y redespliega (~2 min)
        ↓
Cambios visibles en tu URL de Render
```

🛠️ Solución de errores comunes

Error	Causa	Solución
`Failed to open stream: No such file or directory`	Rutas con mayúsculas incorrectas	Corregir nombres de carpetas en GitHub
`Connection timed out`	BD apuntando a localhost	Actualizar credenciales a Filess.io
`Invalid domain for site key`	Dominio no registrado en reCAPTCHA	Agregar `onrender.com` en Google reCAPTCHA
`El directorio de publicación no existe`	Servicio creado como Static Site	Recrear como **Web Service** con Docker

---